
INTRODUCTION À LA TOPOLOGIE

Table des matières

1	ESPACES MÉTRIQUES, ESPACES TOPOLOGIES	5
1.1	ESPACES MÉTRIQUES	5
1.1.1	Définitions	5
1.1.2	Propriétés de la distance	6
1.1.3	Boules	6
1.1.4	Parties bornées, fonctions bornées	6
1.1.5	Distance entre deux parties, diamètre	7
1.1.6	Norme, espaces vectoriels normés	7
1.2	ESPACES TOPOLOGIQUES	8
1.2.1	Définition, ouverts	8
1.2.2	Topologie des espaces métriques	8

ESPACES MÉTRIQUES, ESPACES TOPOLOGIES

Dans ce chapitre, nous présenterons toutes les notions de base de la topologie. Nous allons dégager les structures qui permettent de parler de limite et de continuité. L'exemple fondamental déjà étudié en premier cycle est le cas de $\mathbb{R}$ et de $\mathbb{R}^n$. La théorie générale englobe bien sûr cet exemple - qu'il faut garder en tête - mais conduit parfois à des situations moins intuitives.

1.1 ESPACES MÉTRIQUES

La façon la plus immédiate de parler de limite ou de continuité dans un ensemble X est de mesurer de façon quantitative l'écart entre les points et d'introduire pour cela une distance.

1.1.1 Définitions

DÉFINITION 1.1.1 (**Distance**)

Soit X un ensemble. Une distance sur X est une application $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ vérifiant pour tout $x, y, z \in X$:

- $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- **Symétrie** : $d(y, x) = d(x, y)$;
- **Inégalité triangulaire** : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

DÉFINITION 1.1.2 (**Espace métrique**)

Un espace métrique est un couple (X, d) où X est un ensemble et d est une distance sur X .

◇ EXEMPLE L'ensemble des réels muni de la distance $d(x, y) = |x - y|$ est un espace métrique.

1.1.2 Propriétés de la distance

PROPOSITION 1.1.1

Une distance d sur un ensemble X vérifie :

- La distance est toujours positive ou nulle :

$$\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0.$$

- "La distance entre les distances est plus petite que la distance" :

$$\forall x, y, z \in X, |d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z).$$

Preuve Pour le premier point, on utilise la définition 1.1.1, on obtient pour $x, y \in X$

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y).$$

Ensuite, pour le second point, toujours en utilisant la définition, on obtient pour $x, y, z \in X$:

$$d(x, z) - d(x, y) \leq d(y, z), \text{ par symétrie, on a aussi, } d(x, y) - d(x, z) \leq d(z, y) = d(y, z).$$

On en déduit que

$$|d(x, z) - d(x, y)| \leq d(y, z).$$

□

1.1.3 Boules

DÉFINITION 1.1.3 (Boule ouverte, fermée)

Soit (X, d) un espace métrique, soit $x \in X$ et soit $r \in \mathbb{R}_+^*$. On appelle boule ouverte de centre x et de rayon r l'ensemble

$$B(x, r) = \{y \in X, d(x, y) < r\}.$$

On appelle boule fermée de centre x et de rayon r l'ensemble

$$B_f(x, r) = \{y \in X, d(x, y) \leq r\}.$$

Pour $0 < r < r'$, les inclusions $B(x, r) \subset B_f(x, r) \subset B(x, r')$ sont des conséquences directes de la définition.

1.1.4 Parties bornées, fonctions bornées

DÉFINITION 1.1.4

Soit (X, d) un espace métrique. On dit qu'une partie A de X est bornée s'il existe une boule fermée $B_f(x_0, r)$ telle que $A \subset B_f(x_0, r)$,

$$\forall x \in A, d(x_0, x) \leq r.$$

◊ REMARQUE Compte tenu de la remarque de la définition 1.1.3 sur les inclusions des boules, il est clair que l'on peut remplacer l'adjectif "fermée" par "ouverte". De plus, l'inégalité triangulaire entraîne que le caractère borné de A ne dépend pas du choix de x_0 (avec un x'_0 , il suffit de remplacer r par $r' = r + d(x_0, x'_0)$).

DÉFINITION 1.1.5

Soit X un ensemble et (Y, d) un espace métrique. Si X est un ensemble, on dit qu'une fonction $f : X \longrightarrow Y$ est bornée si son image $f(X)$ est bornée. On note $\mathcal{F}_b(X; Y)$ le sous-ensemble de $\mathcal{F}(X; Y) = Y^X$ des fonctions bornées.

◊ EXEMPLE

- $\mathbb{R}$: La distance usuelle est donnée par $d(x, y) = |x - y|$. Les boules sont des intervalles. Pour $x \in \mathbb{R}$ et $r \in \mathbb{R}_+^*$, on a $B(x, r) =]x - r, x + r[$ et $B_f(x, r) = [x - r, x + r]$.
- $\mathbb{C}$: On remplace la valeur absolue par le module $d(x, y) = |x - y|$. La boule ouverte de centre $x \in \mathbb{C}$ et de rayon $r > 0$, $B(x, r)$ est le disque ouvert de centre x et de rayon r et $B_f(x, r)$ est le disque fermé.

1.1.5 Distance entre deux parties, diamètre

DÉFINITION 1.1.6 (Distance entre deux parties)

Soit (X, d) un espace métrique. Soit A et B deux parties de X , on appelle distance entre A et B la quantité

$$d(A, B) = \inf\{d(x, y), x \in A, y \in B\}.$$

DÉFINITION 1.1.7 (Diamètre d'une partie)

On appelle diamètre d'une partie A de X et on note $\text{Diam}(A)$ la quantité

$$\text{Diam}(A) = \sup\{d(x, y), x \in A, y \in A\}.$$

On vérifie immédiatement qu'une partie A de X est bornée si, et seulement si, son diamètre est fini.

1.1.6 Norme, espaces vectoriels normés

Un exemple important d'espace métrique sur lequel nous reviendrons plus loin dans le cas des espaces vectoriels normés. On considère un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

DÉFINITION 1.1.8 (Norme)

On appelle sur E une application de E dans $\mathbb{R}_+$ habituellement notée $\| \cdot \|$ vérifiant pour tout $x, y \in E$ et tout $\lambda \in \mathbb{K}$

- **Homogénéité** : $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- $\|x\| = 0 \implies x = 0$;
- **Inégalité triangulaire** : $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

DÉFINITION 1.1.9 (Espace vectoriel normé)

Un espace vectoriel normé est un couple $(E, \| \cdot \|)$ où E est un espace vectoriel sur $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $\| \cdot \|$ est une norme sur E .

La proposition suivante précise en quel sens les espaces vectoriels normés sont des espaces métriques. Il s'ensuit que toutes les propriétés des distances données plus haut ont une traduction en terme de norme dans les espaces vectoriels normés.

PROPOSITION 1.1.2

Si $(E, || \cdot ||)$ est un espace vectoriel normé alors la quantité $d(x, y) = ||y - x||$ définit une distance sur E .

Preuve On utilise la définition 1.18, il est clair qu'en posant $\lambda = 0$ pour la norme $|| \cdot ||$ entraîne le premier point de la distance d .

Ensuite, on pose $\lambda = -1$ pour la norme entraîne le deuxième point pour la distance. L'inégalité triangulaire suit immédiatement. □

1.2 ESPACES TOPOLOGIQUES

Quand on aborde des problèmes de convergence, on s'aperçoit assez vite que la notion de distance ou de norme est trop restrictive. Par exemple, si on prend la suite de fonctions $f_n(x) = (\frac{x}{n})^n$ sur $\mathbb{R}$, on a bien envie de dire qu'elle converge vers 0 puisqu'en tout point de $\mathbb{R}$ ou sur toute région bornée de $\mathbb{R}$, cette convergence est vérifiée. Cependant, il n'y a pas de distance évidente que l'on peut mettre pour exprimer cette convergence : l'écart, mesuré globalement sur la droite réelle, entre deux termes de la suite est toujours infini. Les mathématiciens du XIXème et du début XXème siècle ont dégagé la structure d'espace topologique qui contient de façon abstraite toutes les hypothèses nécessaires à l'étude de la convergence et de la continuité.

1.2.1 Définition, ouverts

DÉFINITION 1.2.1 (Espace topologique)

On appelle espace topologique un couple $(X, \mathcal{O})$, où X est un ensemble et $\mathcal{O}$ est une famille de parties de X , appelées ouverts vérifiant

- Toute réunion d'ouverts est un ouvert ;
- une intersection finie d'ouverts est un ouvert ;
- X et $\emptyset$ sont des ouverts.

Une autre façon de dire que la famille des ouverts est une partie de $\mathcal{P}(X)$ stable par union quelconque, intersection finie et contenant X et $\emptyset$. On peut voir que l'ensemble des réunions quelconques d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ définit une topologie sur $\mathbb{R}$. Plus généralement, tout espace métrique est un espace topologique.

1.2.2 Topologie des espaces métriques

DÉFINITION 1.2.2

Soit (X, d) un espace métrique. On appelle ouvert de (X, d) toute partie O de X qui est vide ou qui vérifie

$$\forall x \in O, \exists r > 0, B(x, r) \subset O.$$

PROPOSITION 1.2.1

Une boule ouverte est un ouvert.

Preuve Soit $B(x_0, r_0)$ une boule ouverte de (X, d) . Soit $x \in B(x_0, r_0)$. On a $d(x_0, x) < r_0$ et on pose $\rho = \frac{r_0 - d(x_0, x)}{2}$. Alors, la boule $B(x, \rho)$ est incluse dans $B(x_0, r_0)$. En effet, pour $y \in B(x, \rho)$, on a

$$d(x_0, y) \leq d(x_0, x) + d(x, y) < d(x_0, x) + \frac{r_0 - d(x_0, x)}{2} = \frac{r_0 + d(x_0, x)}{2} < r_0.$$

□

COROLLAIRE 1.2.1

Un ouvert de (X, d) est une union quelconque de boules ouvertes.

Preuve Soit O un ouvert de (X, d) . Pour tout $x \in O$, il existe $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset O$. Ainsi, le réel strictement positif $r_x = \sup\{r > 0, B(x, r) \subset O\}$ est bien définie pour tout $x \in O$, et on a

$$O = \bigcup_{x \in O} B(x, r_x).$$